Simulación de un catálogo estelar y análisis de detección

Sofía Soto Ferrada

23 de octubre de 2026

1. Introducción

El estudio de las estrellas permite comprender cómo sus propiedades físicas influyen en la energía emitida y en su observación mediante telescopios. En este trabajo se simula un catálogo de 100 estrellas para calcular sus luminosidades, sus flujos observados y determinar cuáles pueden ser detectadas por un instrumento astronómico.

La luminosidad corresponde a la energía emitida por unidad de tiempo. Para una estrella que emite aproximadamente como un cuerpo negro, se calcula mediante la ley de Stefan-Boltzmann:

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{\mathrm{SB}} T_{\mathrm{eff}}^4, \tag{1}$$

donde R es el radio estelar, T_{eff} es la temperatura efectiva y σ_{SB} es la constante de Stefan-Boltzmann.

El flujo observado representa la potencia recibida por unidad de área y depende de la luminosidad y de la distancia d:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}. \tag{2}$$

Estas relaciones permiten estudiar cómo las propiedades de las estrellas influyen en su detección.

2. Metodología

Se generó un catálogo de 100 estrellas mediante Python, utilizando NumPy y Pandas. Se fijó la semilla pseudoaleatoria en 12 para obtener resultados reproducibles. Las propiedades se generaron mediante distribuciones uniformes independientes: radios entre 0,5 y 5 radios solares, distancias entre 50 y 500 parsecs y temperaturas efectivas entre 3000 y 10000 K.

Los datos se organizaron en un DataFrame. Luego se calcularon las luminosidades mediante la ecuación 1 y los flujos observados mediante la ecuación 2, utilizando las conversiones de unidades correspondientes.

Se estableció un límite de detección de $F_{\mathrm{lim}} = 2 \times 10^{-10}$ W m^{-2}. Las estrellas con flujos iguales o superiores a este límite se clasificaron como detectadas; las restantes se clasificaron como no detectadas.

Finalmente, se calcularon las cantidades y los promedios de las propiedades de cada categoría. Los resultados se representaron mediante histogramas y gráficos de dispersión con Matplotlib.

3. Resultados

El catálogo contiene 100 estrellas. De acuerdo con la clasificación obtenida en la simulación, 10 estrellas fueron detectadas y 90 no detectadas. Por lo tanto, el porcentaje de detección fue del 10 %.

Cuadro 1: Resultados de la clasificación de las estrellas.

Clasificación	Cantidad	Flujo promedio (W/m^2)	Distancia promedio (pc)	Temperatura promedio (K)
Detectada	10	$6{,}65 \times 10^{-10}$	73.70	8817.90
No detectada	90	$2{,}49 \times 10^{-11}$	269.58	6727.91

Los valores promedio deben completarse con los resultados calculados en el notebook. La tabla 1 resume las cantidades de estrellas en cada categoría y permite comparar sus propiedades físicas.

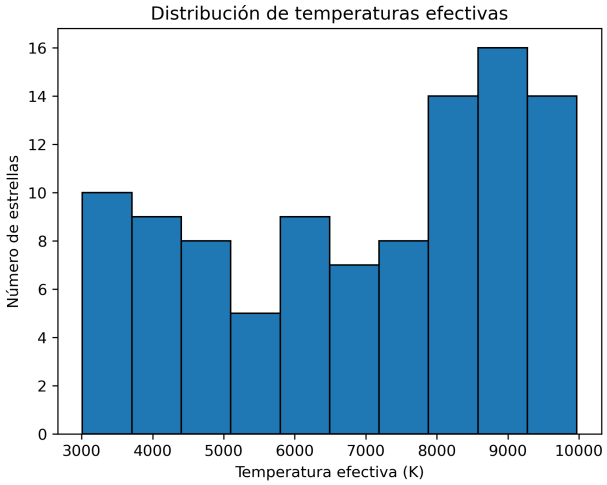


Figura 1: Distribución de temperaturas efectivas.

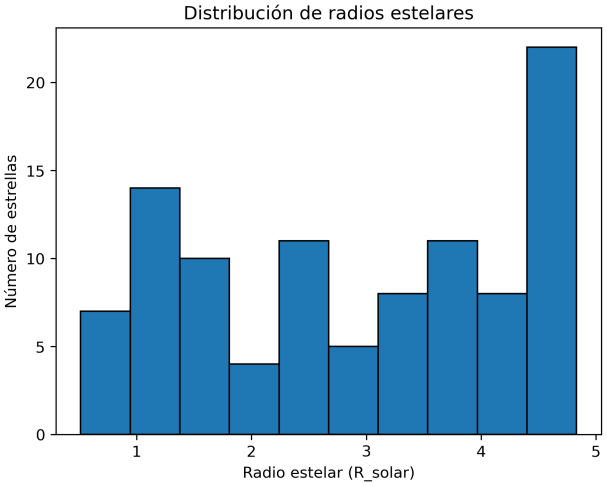


Figura 2: Distribución de radios estelares.

La Figura 1 muestra la distribución de las temperaturas simuladas, mientras que la Figura 2 presenta la distribución de los radios estelares.

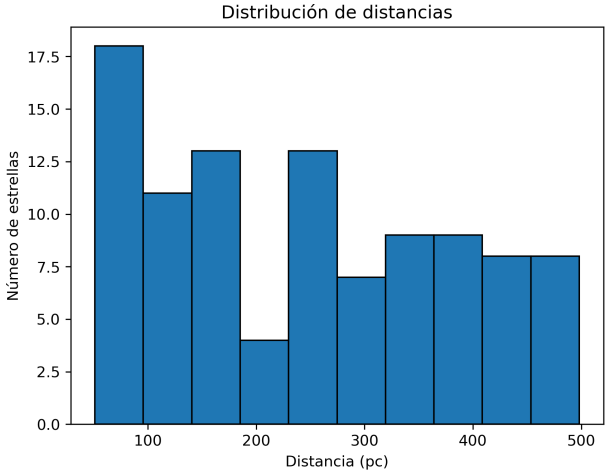


Figura 3: Distribución de distancias.

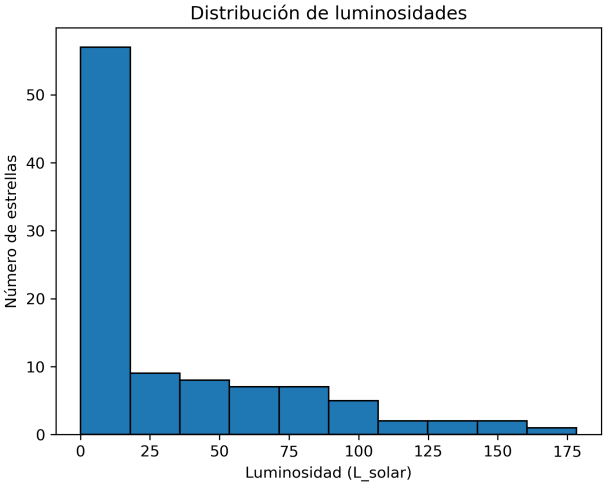


Figura 4: Distribución de luminosidades.

La Figura 3 muestra las distancias asignadas a las fuentes. En la Figura 4 se observa la distribución de las luminosidades calculadas, que dependen tanto del radio como de la temperatura efectiva.

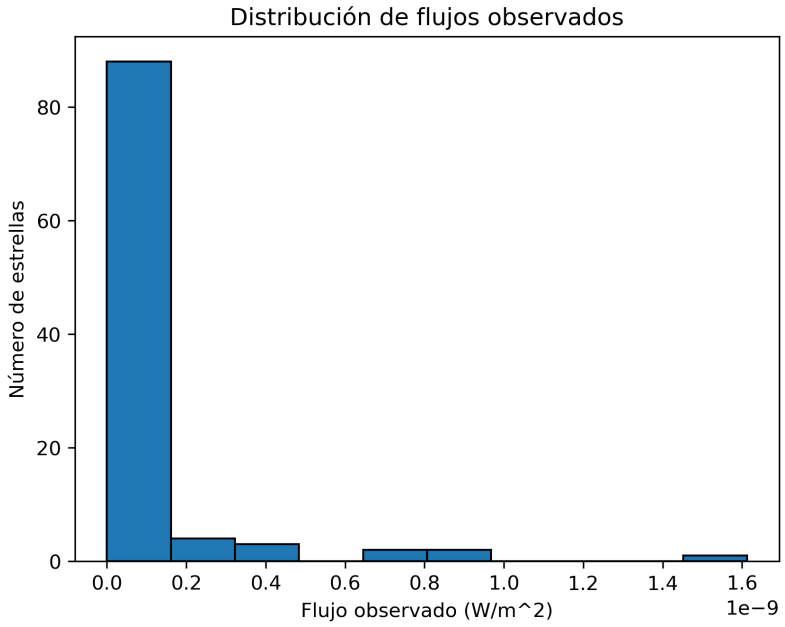


Figura 5: Distribución de los flujos observados.

La Figura 5 presenta los flujos calculados para las 100 estrellas. Su comparación con el límite instrumental permite establecer cuáles fuentes son detectables.

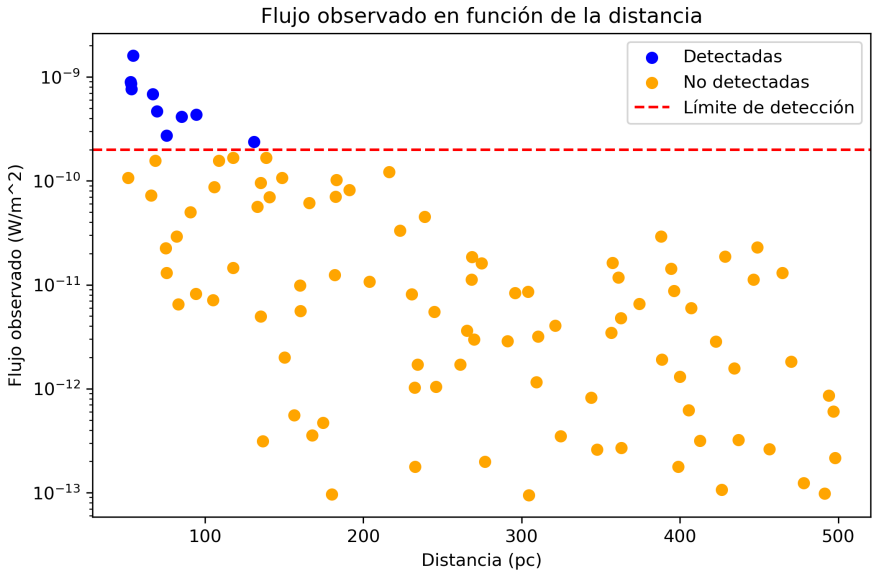


Figura 6: Flujo observado en función de la distancia. Los colores distinguen las categorías y la línea horizontal representa el límite de detección.

Como muestra la Figura 6, el flujo tiende a disminuir al aumentar la distancia para una luminosidad constante. Sin embargo, la luminosidad también varía entre las estrellas de la muestra.

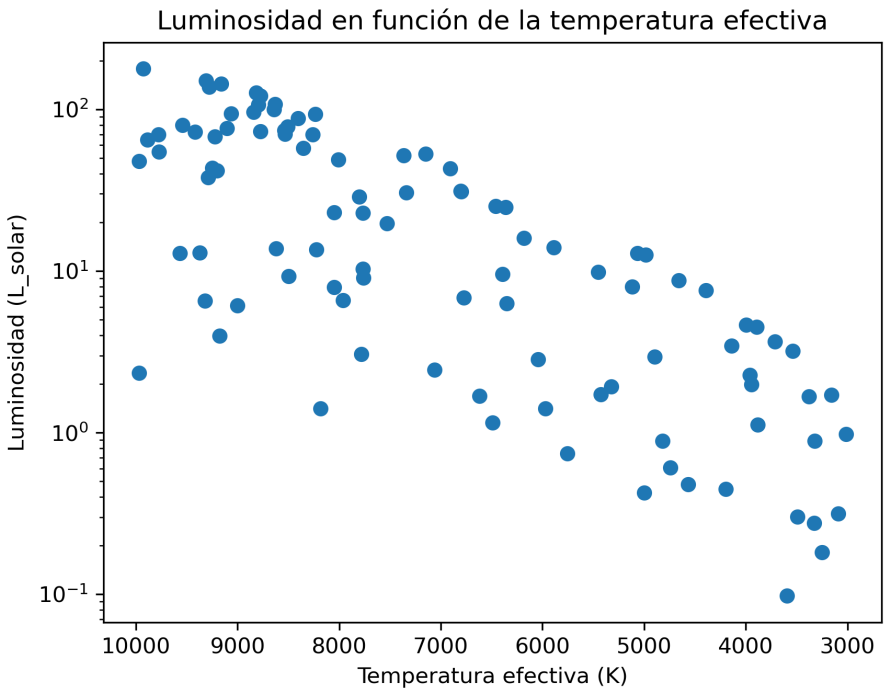


Figura 7: Luminosidad en función de la temperatura efectiva. La luminosidad se representa en escala logarítmica y las temperaturas se ordenan de mayor a menor.

La Figura 7 permite examinar la relación entre la temperatura efectiva y la luminosidad de las estrellas simuladas.

4. Discusión

4.1. Luminosidad, temperatura y radio

Según la ecuación 1, la luminosidad es proporcional al cuadrado del radio y a la cuarta potencia de la temperatura efectiva. Por ello, manteniendo constante el radio, un aumento de temperatura produce un incremento importante de la luminosidad. Del mismo modo, a temperatura constante, las estrellas de mayor radio presentan mayor luminosidad.

4.2. Distancia y flujo observado

La ecuación 2 indica que el flujo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia cuando la luminosidad se mantiene constante. Por lo tanto, las estrellas más lejanas tienden a presentar flujos menores. Esta relación se aprecia en la Figura 6, aunque la dispersión también depende de las distintas luminosidades.

4.3. Distancia y detección

No todas las estrellas cercanas son necesariamente detectadas. La detección depende del flujo recibido y no únicamente de la distancia. Una estrella cercana pero poco luminosa puede quedar bajo el límite instrumental, mientras que una estrella más luminosa puede detectarse a mayor distancia.

4.4. Influencia del radio y la temperatura

El radio y la temperatura influyen en la luminosidad y, por consiguiente, en el flujo observado. Las estrellas con radios mayores o temperaturas más elevadas pueden emitir más energía y tener mayores posibilidades de superar el límite de detección, dependiendo también de su distancia.

4.5. Efecto de disminuir el límite de detección

Si el límite de detección disminuyera, el telescopio podría detectar estrellas con flujos más débiles. Por tanto, la cantidad de estrellas detectadas aumentaría o se mantendría, sin que cambien las propiedades físicas simuladas.

4.6. Estrellas con igual temperatura

Dos estrellas con la misma temperatura efectiva pueden presentar luminosidades diferentes porque sus radios pueden ser distintos. De acuerdo con la ecuación 1, a igual temperatura, la luminosidad aumenta con el cuadrado del radio estelar.

5. Conclusiones

La simulación permitió generar un catálogo de 100 estrellas, calcular sus luminosidades y flujos observados, y clasificarlas según un límite de detección instrumental. Con la semilla 12, se obtuvieron 10 estrellas detectadas y 90 no detectadas, equivalentes al 10 % de la muestra.

Los resultados muestran que la detección depende de la luminosidad y de la distancia. La temperatura efectiva y el radio determinan la luminosidad, mientras que la distancia reduce el flujo recibido. En consecuencia, la detección no depende de una sola propiedad, sino de la combinación de las características físicas de cada estrella y de la sensibilidad del instrumento.